

17 机器学习方法期末考试

一、对于正态线性回归模型

$$y = X\beta + \epsilon, \epsilon \sim N_n(0, \sigma^2 I_n)$$

其中 X 为设计矩阵。问：

- (1) 参数 β 的最大似然估计与最小二乘估计相同吗？为什么？
- (2) 该模型的有效参数个数是多少？
- (3) 对于新的输入 x_0 ，与其响应值 y_0 满足模型

$$y_0 = x_0^T \beta + \epsilon_0, \epsilon_0 \text{ 与 } \epsilon \text{ 相互独立}$$

求 y_0 的预测及其预测均方误差。

二、对于样本容量为 n 的一个简单随机样本的观测值 $\{x_i, y_i\}_{i=1}^n$ ，其中 x_i 是 p 维列向量， y_i 是一维的，设

$$\hat{\alpha}(x_0) = \arg \min_{\alpha(x_0)} \sum_{i=1}^n K_{\lambda}(x_0, x_i) [y_i - \alpha(x_0)]^2$$

其中 $K_{\lambda}(\cdot, \cdot)$ 是核函数。(1) 求 $\hat{\alpha}(x_0)$ ？(2) 如何对 λ 进行优选？

三、AdaBoost.M1 可否看做是一种前向分步加法建模方法？为什么？详述其理由。

四、(1) 简述 Bootstrap 方法；Bootstrap 样本中大概有多少个体没被抽到？

(2) 简述袋装方法。